# Основные сведения о среде передачи

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

# Введение

Организация корпоративной сети требует знания и понимания общих принципов построения сетей. Сюда относится и само понятие «сеть» и знание общих стандартов технологий и физических компонентов, которые используются для построения корпоративных сетей. Понимание того, как передаются данные по сети и как это физически реализуется в действующей сети имеет первостепенное значение для эффективной реализации связи.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

# Цели

По окончании этого модуля слушатели смогут:

- Объяснить, что представляет собой сеть.
- Определить основные компоненты сети.
- Описать основные механизмы организации связи в сети.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

# Простые сети Ethernet с топологией точка-точка

- Сети состоят как минимум из двух компьютеров и среды передачи данных.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Под сетью можно понимать способность двух или более объектов обмениваться данными через определенную среду. Этот принцип установления связи применяется для организации любой сети. Обычно объекты в сети, которые отвечают за передачу и прием связи, называются конечными станциями, а средство, с помощью которого обеспечивается связь, называются средой передачи (или носителем). В корпоративной сети среда передачи может принимать различные формы от физического кабеля до радиоволн.

# Коаксиальный кабель

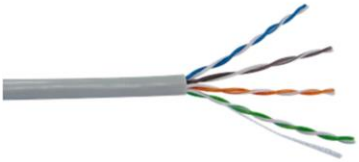
| Стандарт | Кабели | Максимальное расстояние передачи |
|---|---|---|
| 10Base2 | Тонкий коаксиальный | 185 м |
| 10Base5 | Толстый коаксиальный | 500 м |

- Медные коаксиальные кабели, как правило, используются для объединения пользователей в общую сеть.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Коаксиальный кабель представляет собой самое распространенное средство передачи данных, использование которого может быть ограничено в рамках корпоративной сети. В качестве носителя, используются, как правило, коаксиальные кабели двух стандартов: 10Base2 и 10Base5, известные как Thinnet или ThinWire, и Thicknet или Thickwire соответственно.
- Стандарты поддерживают пропускную способность 10 Мбит/с, передача осуществляется в виде сигналов базовой полосы на расстояния 185 и 500 метров соответственно. В современных корпоративных сетях пропускная способность сильно ограничена. Разъем (коннектор) Bayonet Neill-Concelman (BNC) служит для подключения тонких коаксиальных кабелей 10Base2, а разъем типа N применяется для более толстого кабеля 10Base5.

# Кабель Ethernet



| Стандарт | Физическая среда | Расстояние |
|---|---|---|
| 10Base-T | Две пары кабелей - витая пара категории 3/4/5 | 100 м |
| 100Base-TX | Две пары кабелей - витая пара категории 5 | 100 м |
| 1000Base-T | Четыре пары кабелей - витая пара категории 5e | 100 м |

- Основной физический носитель, используемый в корпоративных сетях.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Кабельная система Ethernet стала стандартом для многих корпоративных сетей, которая обеспечивает среду передачи, отличающуюся значительно более высокой пропускной способностью. Такая среда передачи представляет собой четыре медные провода в оболочке, которые защищены или не защищены от внешних электрических помех. Пропускная способность определяется главным образом категорией кабеля, а именно, категория 5 (CAT5) с поддержкой пропускной способности Fast Ethernet до 100 Мбит/с и категория 5 (CAT5e) и выше с более высокой пропускной способностью Gigabit Ethernet.
- Передача по Ethernet в качестве физической среды подвержена затуханию, в результате чего дальность передачи ограничивается 100 метрами. Разъем RJ-45 используется для обеспечения возможности подключения с помощью проводных пар и особым порядком расположения контактов в разъеме RJ-45, для обеспечения правильной передачи и приема конечными станциями в данной среде передачи.

# Волоконно-оптический кабель

| Стандарт | Физическая среда | Расстояние |
|---|---|---|
| 10Base-F | Волоконно-оптический кабель с двумя жилами | 2000 м |
| 100Base-FX | Многомодовый волоконно-оптический кабель с двумя жилами | 2000 м |
| 1000Base-LX | Одномодовый волоконно-оптический или многомодовый волоконно-оптический кабель | 316 – 5000 м |
| 1000Base-SX | Многомодовый волоконно-оптический кабель | 275 – 550 м |


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Оптические носители для передачи сигналов используют свет в отличие от передачи электрических сигналов, свойственных для Ethernet и коаксиальных кабелей. Волоконно-оптическая среда поддерживает целый ряд стандартов передачи 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с и 10 Гбит/с (10GBASE). Одномодовое или многомодовое оптоволокно определяет использование оптического носителя для распространения света. Одномодовое волокно способно распространять только одну основную моду оптического излучения, и обычно используется для высокоскоростной передачи на большие расстояния.
- Многомодовое — это волокно, в котором распространяется больше одной моды оптического излучения, восприимчиво к затуханию в результате рассеивания света вдоль оптического носителя, и поэтому не поддерживают передачу на большие расстояния. Такое волокно часто применяется в локальных вычислительных сетях с гораздо меньшим диапазоном передачи. Существует большое количество стандартов оптических коннекторов, при этом наиболее распространенными являются коннекторы ST, LC и SC или фиксаторы.

# Последовательный кабель

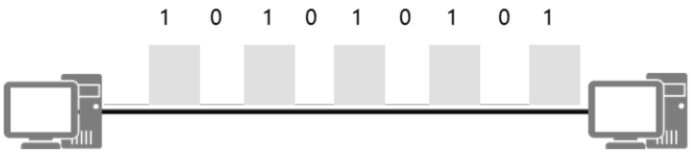
| Стандарт | Скорость |
|---|---|
| RS-232 | Стандартная – до 20000 бит/с, может достигать 1 Мбит/с |
| RS-422 | 100 Кбит/с ~ 10 Мит/с |

- Последовательный кабель представляет собой традиционную форму передачи данных.
- Развитие стандарта получило в формате USB.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Последовательный интерфейс представляет собой стандарт, первоначально разработанный более 50 лет назад для обеспечения надежной передачи между устройствами. За это время стандарт претерпел много изменений. Последовательное соединение предназначено для передачи данных, при которой биты передаются друг за другом последовательно. Применяемый стандарт (рекомендуемый стандарт) RS-232 ограничен как расстоянием, так и скоростью. Исходные стандарты RS-232 определяют, что поддерживаемые скорости связи не должны превышать 20 Кбит/с, исходя из длины кабеля 50 футов (15 метров), однако скорость передачи для последовательного порта не бывает ниже 115 Кбит/с. Общее поведение последовательных средств передачи означает, что по мере увеличения длины кабеля поддерживаемая скорость передачи битов уменьшается, например, при использовании кабеля длиной около 150 метров, или длиной в 10 раз превышающей первоначальные стандарты, скорость передачи битов будет сокращена вдвое.
- Другие стандарты последовательных интерфейсов могут обеспечивать гораздо большую дальность передачи, как например, в случае со стандартами RS-422 и RS-485, которые охватывают расстояния до 4900 футов (1200 метров), и часто используют разъемы V.35, которые устарели в конце 1980-х годов, но все еще часто встречаются и используются при поддержке таких технологий, как Frame Relay и ATM. RS-232 не определяет стандарты разъемов, однако двумя общими формами разъемов, поддерживающими стандарт RS-232, являются разъемы DB-9 и DB-25. Для замены большей части используемых последовательных интерфейсов RS-232 были разработаны новые стандарты, включая FireWire и универсальной последовательной шины (USB), последний из которых широко используется в новых продуктах и устройствах.

# Кодирование данных сигналов



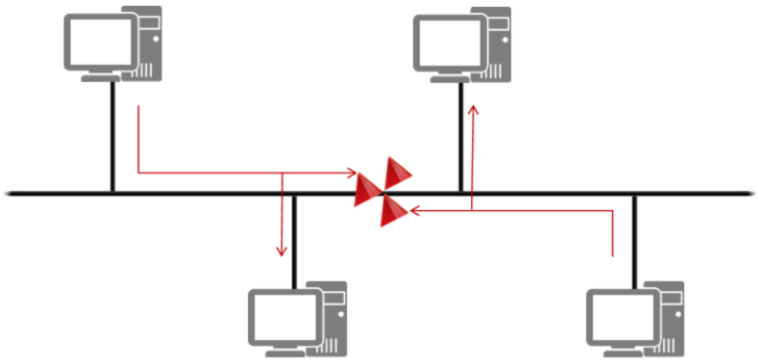

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

- Шаблоны сигналов для интерпретации сообщений.
- Кодирование для синхронизации передачи.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Для обеспечения связи по физическим линиям между передающей и приемной станциями должны передаваться сигналы. Такой сигнал будет изменяться в зависимости от используемой среды передачи, как в случае оптической и беспроводной передачи. Основной целью сигнала является обеспечение синхронизации между отправителем и приемником по физическому носителю, а также поддержка передачи сигнала данных в форме, которая может быть интерпретирована как отправителем, так и приемником.
- Форма сигнала обычно распознается как свойство линейного кодирования, где напряжение переводится в двоичное представление значений 0 и 1, которые могут быть преобразованы принимающей станцией. Существуют различные стандарты линейного кодирования, причем стандарты 10Base Ethernet поддерживают стандарт линейного кодирования, известный как Манчестерское кодирование. Fast Ethernet с частотным диапазоном 100 МГц инициирует более высокие частоты, которые могут поддерживаться при использовании Манчестерского кодирования.
- Поэтому используется альтернативная форма линейного кодирования, известная как NZRI, которая сама по себе содержит изменения, зависящие от физического носителя, и поддерживая MLT-3 для 100Base-TX и 100Base-FX наряду с расширенным линейным кодированием, известным как кодирование 4B/5B для решения потенциальных проблем синхронизации. 100Base-T4, например, использует другую форму, известную как расширенное кодирование 8B/6T. Gigabit Ethernet поддерживает линейное кодирование 8B/10B, за исключением 1000Base-T, которое опирается на сложное блочное кодирование, называемое 4D-PAM5.

# Коллизионные домены

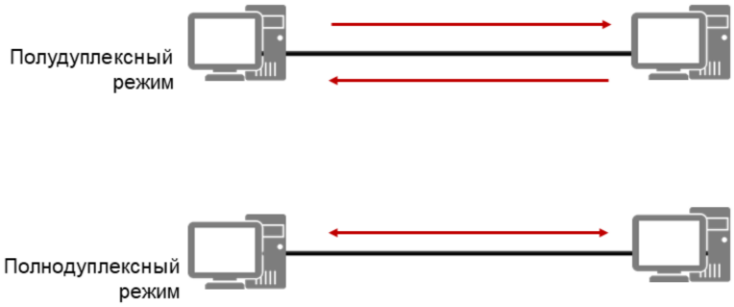


- В общей сети могут возникать коллизии (столкновения) сигналов.
- Для выявления коллизий используется механизм обнаружения коллизий.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Ethernet — это сеть с множественным доступом, в которой для передачи данных две или более конечных станций используют общую среду. Совместно используемая сеть, однако, подвержена коллизиям (столкновениям), когда данные передаются конечными станциями одновременно по общему носителю. Сегмент, в котором происходят такие столкновения называется коллизионным доменом.
- Конечные станции в пределах такого коллизионного домена используют конфликт при передачи данных в предполагаемое место назначения. Такое поведение требует, чтобы каждая конечная станция отслеживала входящие данные в данном сегменте, прежде чем предпринять попытку передачи. Данный процесс называется CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection — множественный доступ с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий). Однако даже после принятия таких мер предосторожности вероятность возникновения коллизий в результате одновременной передачи двумя конечными станциями остается высокой.

# Дуплексные режимы




- Дуплексные режимы поддерживают одновременную и неодновременную двунаправленную связь.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

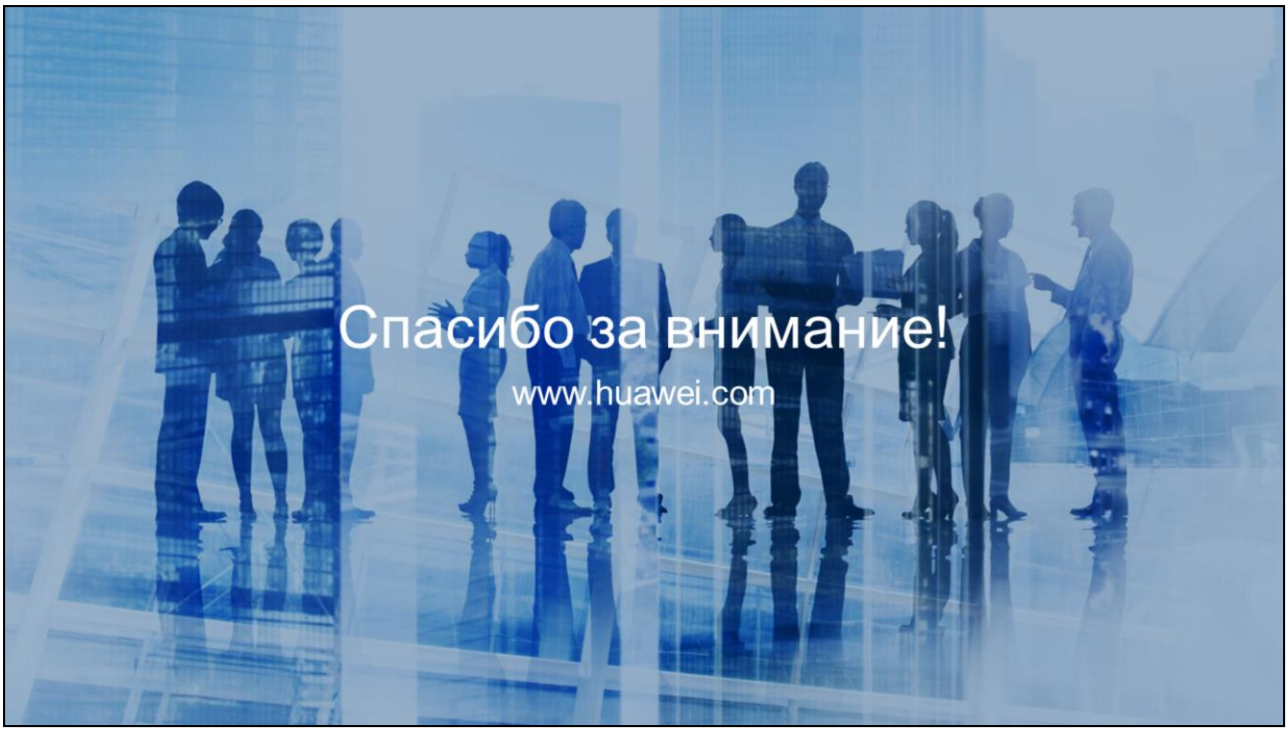
- Для определения поведения, связанного с передачей данных по физическому носителю, выделяют режимы передачи — полудуплекс и полный дуплекс.
- Полудуплекс — это связь двух или более устройств по общему физическому носителю, в котором существует коллизионный домен. При использовании данного режима, для обнаружения коллизий требуется CSMA/CD. Станция прослушивает прием трафика на собственном интерфейсе, и при стихании в течение определенного периода, начинает передавать данные. Если происходит коллизия, передача прекращается. Далее запускается алгоритм задержки (backoff algorithm), чтобы предотвратить дальнейшие передачи, пока не истечет случайное значение таймера, после чего выполняется повторная передача.
- Дуплексная связь предусматривает одновременную двустороннюю передачу информации по проводной паре, что гарантирует отсутствие возможности для возникновения коллизий, и поэтому применение механизма CSMA/CD не требуется.

## Заключение

- Какие кабели можно использовать для поддержки передачи Gigabit Ethernet в корпоративной сети?
- Что такое коллизионный домен?
- Для чего предназначен CSMA/CD?


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Gigabit Ethernet поддерживается кабелями CAT 5e и выше, а также любой формой оптоволоконного кабеля 1000Base или выше.
- Коллизионный домен - это сетевой сегмент, в котором для двунаправленной связи используется один физический носитель. При одновременной передаче данных между хостами в одной общей сетевой среде могут возникать коллизии сигналов, до того как эти сигналы достигают места назначения. Как правило, это приводит к получению получателем неправильных сигналов, большего или меньшего, приемлемого для передачи размера (64 байта - 1500 байтов), также известных как runts и giants.
- CSMA/CD представляет собой механизм обнаружения и сведения к минимуму возможности коллизий, которые могут произойти в общей сети. CSMA требует, чтобы передающий хост сначала, до передачи, прослушивал сигналы, передаваемые в общей среде. Передача продолжается, если в данный момент передача не обнаружена. В противном случае, когда сигналы передаются одновременно и происходит коллизия, применяются процессы обнаружения коллизий, чтобы остановить передачу на заданный период времени, удалить события коллизий и избежать дальнейших коллизий между передающими хостами.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com